VINIX7 | FAST TRACK MSIB BATCH 10 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Panduan Metodologi: Dari Data Mentah ke Probabilitas Juara

Membedah Mesin Prediksi ASEAN Cup: Menghitung Peluang Secara Transparan, Jujur, dan Logis Tanpa Ilusi Kepastian

INFORMASI PROYEK & ANGGOTA KELOMPOK 1

Program: Fast Track MSIB Batch 10 — Divisi Artificial Intelligence (PT Vinix Seven Aurum)

SDG Alignment: SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Inovasi Analitik Data Olahraga Terbuka)

Tim Penyusun (Kelompok 1):
• Kenny Helim — Information System and Management (Universitas Bina Nusantara / BINUS)
• Arya Wicaksana — Teknik Informatika (Universitas Esa Unggul)
• Muhammad Ihram Syahputra — Ilmu Komputer (Universitas Halu Oleo)
• Gisela Venska Millennia — Information System (President University)
• Christian — Information Systems (Universitas Bina Nusantara / BINUS)

Dosen & Mentor Pembimbing: Pak Aslan Alwi & Bimo Rizki Abdusshamad

Periode Evaluasi: Pekan 4 Menuju Sidang Akhir (2 - 6 November 2026)

BAB 1: ARSITEKTUR RANTAI PROBABILITAS

Rantai Probabilitas: Mengubah Sejarah Menjadi Peluang

Mengatasi Bias Subjektif Penggemar dan Komentator dengan Rantai Logika 5 Tahap

Problem Statement: Ilusi Kepastian vs Probabilitas Murni

Kelemahan Analisis Konvensional: Analisis sepak bola konvensional seringkali terjebak pada ilusi kepastian ('Tim A PASTI MENANG!') atau bias opini subjektif fans dan komentator.

Pendekatan AI Kelompok 1: Kami tidak menjual kepastian palsu, melainkan membangun rantai logika yang mengubah 49.945 rekam jejak pertandingan menjadi mesin undian turnamen virtual yang jujur, terkalibrasi, dan logis.

Penyelarasan SDG 9: Membangun infrastruktur pemodelan data olahraga yang terbuka, modular, dan dapat direproduksi oleh federasi olahraga regional.

5 Tahapan Rantai Probabilitas (Pipeline Logika)

1. Sejarah Laga: 49.945 pertandingan masa lalu resmi FIFA (1872 - 2024).

2. Fitur Pra-Laga: Rating kekuatan dinamis (Elo), momentum form 5 laga, dan rekor H2H.

3. Probabilitas Laga: Model Logistic Full Interaksi menghitung persentase Menang (H), Seri (D), Kalah (A).

4. 10.000 Simulasi Monte Carlo: Mengundi rute turnamen berulang kali dalam 10.000 dunia paralel.

5. Probabilitas Juara: Frekuensi angkat trofi dari total iterasi dengan interval kepercayaan 95%.

BAB 2: DATA INTEGRITY & TEMPORAL BARRIER

Langkah 1: Bahan Baku & Aturan Besi 'Tanpa Mesin Waktu'

Disiplin Ketat Pencegahan Data Leakage dengan Cut-off 2024-12-08

Bahan Baku Data Primer

results.csv: 49.945 rekaman pertandingan internasional resmi (tanggal, kandang, tandang, skor, turnamen, dan venue netral).

former_names.csv: Penyelarasan kontinuitas historis tim nasional yang mengalami pergantian nama resmi.

shootouts.csv: Data adu penalti diisolasi secara ketat dari fitur latihan.

Dataset Evaluasi Khusus: 52 pertandingan kompetisi ASEAN Championship aktual.

Aturan Besi 'Tanpa Mesin Waktu'

Larangan Data Leakage: Model dilarang keras melihat informasi setelah laga dimulai.

Batas Waktu Tegas (Cut-off): 8 Desember 2024 (48.093 laga dialokasikan sebagai masa lalu untuk kalibrasi pra-turnamen).

Kunci Data Shootout: Hasil adu penalti dikunci dan tidak dimasukkan ke dalam fitur pra-laga agar model tidak 'menyontek' hasil akhir sebelum laga berjalan.

Integritas Ilmiah: Semua fitur waktu T murni dihitung dari data historis sebelum T.

BAB 3: FEATURE ENGINEERING

Langkah 2: Meracik Sinyal Pra-Laga (Anatomy of a Match)

Empat Pilar Informasi Murni yang Dibekukan Sebelum Peluit Pertandingan Dimulai

Pilar 1 & 2: Kekuatan Murni & Momentum Terkini

1. Kekuatan Murni (Elo Rating Dinamis):

- Sistem rating yang terkalibrasi dari 48.093 pertandingan lampau.
- Nilai rating naik saat menang melawan tim berbobot tinggi, dan tergerus saat kalah.
- Menjadi jangkar utama kekuatan objektif sebuah tim nasional.

2. Momentum Terkini (Rolling Form 5 Laga):

- Rata-rata poin per laga dari 5 pertandingan terakhir.
- Rata-rata selisih gol (goal difference) terkini.
- Menangkap tren positif atau krisis performa skuad sebelum turnamen.

Pilar 3 & 4: Rekor Head-to-Head & Konteks Laga

3. Sejarah Head-to-Head (H2H):

- Rekam jejak pertemuan langsung spesifik antara kedua negara.
- Mengukur kecocokan gaya main dan dominasi historis psikologis antar tim.

4. Konteks Laga (Home Advantage vs Netral):

- Menilai apakah pertandingan digelar di kandang murni atau tempat netral.
- Pada tempat netral, keunggulan tuan rumah runtuh dan probabilitas tim tamu melonjak secara statistik.

BAB 4: MODEL BENCHMARKING & LOG LOSS

Langkah 3: Uji Kejujuran Model di Laga Final

Evaluasi Kuantitatif Menggunakan Metrik Multi-Class Log Loss pada 52 Pertandingan ASEAN

Hasil Benchmark Log Loss pada 52 Laga ASEAN

1. Tebakan Buta (Prior Baseline): 1.0686 ■
Hanya menebak frekuensi tanpa memedulikan siapa lawannya. Baseline dasar yang wajib dikalahkan.

2. Faktor Tunggal (Elo Murni): 0.8340 ■
Hanya bersandar pada selisih Elo rating. Berhasil memangkas log loss secara signifikan.

3. Model Final (Logistic Regression Full Interaksi): 0.8198 ✔■
Mengkombinasikan Elo + Form + H2H + Konteks Netral dengan interaksi penuh. Menghasilkan skor terbaik 0.8198.

Analisis & Kesimpulan Evaluasi Model

Transparansi Sinyal Prediktif: Sinyal terkuat tetap bersumber dari rating kekuatan murni tim (Elo), sementara fitur form dan H2H memberikan keunggulan presisi marjinal yang penting.

Mengapa Log Loss? Berbeda dengan akurasi persentase sederhana, Log Loss menghukum penalti eksponensial terhadap model yang 'terlalu yakin tetapi salah'.

Kesiapan Turnamen: Model terbukti solid, stabil terhadap kelas Draw (22.7%), dan siap memandu mesin simulasi turnamen virtual.

BAB 5: SIMULASI MONTE CARLO & PROBABILITAS JUARA

Langkah 4: Mesin Monte Carlo 10.000 Putaran Virtual

Distribusi Peluang Juara ASEAN Championship 2026 dari 10.000 Skenario Paralel

Peta Kekuatan Probabilitas Juara ASEAN 2026

1. ■■ Thailand: 30.97% [Interval 30.07% - 31.88%] (3.097 Kali Juara)
Kandidat terkuat berkat konsistensi Elo rating tertinggi dan kedalaman riwayat turnamen.

2. ■■ Indonesia: 27.34% [Interval 26.48% - 28.22%] (2.734 Kali Juara)
Penantang utama dengan tren momentum form positif dan peningkatan efisiensi gol.

3. ■■ Vietnam: 21.73% [Interval 20.93% - 22.55%] (2.173 Kali Juara)
Kekuatan defensif solid dengan rekor pertemuan H2H regional yang tangguh.

4. ■■ Malaysia: 15.40% [Interval 14.71% - 16.12%] (1.540 Kali Juara)
Potensi kejutan tinggi pada fase semifinal.

Bukti Validasi Empiris Masa Lalu (Backtest)

1 dari 5 Juara Tepat: Pilihan nomor satu model berhasil keluar sebagai juara aktual.

4 dari 5 Juara di Top-3: Dalam 4 dari 5 edisi turnamen masa lalu (2018-2024), tim yang mengangkat trofi nyata selalu berada di Top-3 simulasi kami.

25.22% Peluang Rata-Rata: Rata-rata peluang yang diberikan simulasi kepada tim yang akhirnya juara adalah 25.22% (jauh melampaui tebakan acak 10 negara yaitu 10.00%).

Anomali 2024: Turnamen singkat memiliki variansi acak tinggi yang membuktikan pentingnya proyeksi berbasis probabilitas, bukan angka mutlak.

BAB 6: TRUST TRIAD & KOMPARASI ARSITEKTUR AI

Tiga Lapis Kepercayaan & Perbandingan Model AI

Membangun Kepercayaan Solusi AI: Dari Computer Vision Hingga Pemodelan Stokastik

Tiga Lapis Kepercayaan (The Trust Triad)

1. Data & Waktu (No Leakage): Pemotongan waktu tegas pada 2024-12-08 menjamin tidak ada 'mesin waktu' yang mengintip masa depan.

2. Model (Probabilistik Log Loss): Diuji pada 52 laga nyata ASEAN dengan metrik Log Loss 0.8198 yang menghukum overconfidence.

3. Simulasi (Monte Carlo 10.000 Putaran): Mematuhi regulasi tiebreak dan struktur turnamen resmi (Grup, Semifinal 2 Leg, Final 2 Leg).

Perbandingan AI: Prediksi Sepak Bola vs YOLO11 Jalan Berlubang

Kelompok Jalan Berlubang (YOLO11):

- Problem: Deteksi objek fisik cacat aspal jalan.
- Model: CNN / Computer Vision mendeteksi koordinat piksel bounding box.
- Karakter: Spasial dan visual resolusi tinggi.

Kelompok Sepak Bola (AI Kami):

- Problem: Memetakan ketidakpastian non-linear hasil olahraga.
- Model: Logistic Interaction + Stochastic Monte Carlo Simulator.
- Karakter: Temporal, probabilistik, dan kalkulasi risiko dinamis.

BAB 7: PENERIMA MANFAAT & ROADMAP PENGEMBANGAN

Pihak yang Paling Terbantu & Limitasi Transparan

Memenuhi Mandat Mentoring Week 4 Pak Aslan Menuju Sidang Akhir 2 - 6 November 2026

Target Penerima Manfaat Utama (Underdogs & Federasi)

1. Tim Liga & Tim Nasional Underdogs:
Tim dengan probabilitas rendah dapat melihat secara transparan celah kekuatan lawan, menghitung target poin realistis di fase grup, dan menyiapkan kontra-strategi yang berbeda dari turnamen sebelumnya.

2. Federasi Sepak Bola Nasional:
Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti empiris dalam penjadwalan uji coba internasional untuk mendongkrak Elo rating dan poin FIFA.

3. Pengamat & Media Olahraga:
Menggantikan sensasionalisme opini dengan literasi analitik probabilitas.

Limitasi Transparan & Evolusi Berikutnya

Batasan Saat Ini:
• Belum memodelkan skor spesifik babak perpanjangan waktu.
• Statistik kekuatan dibekukan pra-turnamen; belum ada pembaruan form dinamis in-tournament.
• Parameter pembobotan Elo masih menggunakan standar default.

Evolusi Berikutnya:
• Prediksi skor spesifik berbasis Distribusi Poisson untuk selisih gol.
• Penyertaan faktor cedera pemain kunci dan kedalaman rotasi skuad.
• Antarmuka web interaktif lokal berbasis Streamlit/Flask yang adaptif terhadap data baru.